

武汉大学 2022-2023 学年第二学期《高等数学》期中考试试题 2

一、(36 分) 试解下列各题:

- 1、讨论二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ 的存在性。
- 2、设 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 且 $g(x, y) = f(\frac{y}{x}) + yf(\frac{x}{y})$, 求 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$ 。
- 3、计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0\}$;
- 4、交换积分次序 $\int_{-1}^0 dx \int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ 。
- 5、设曲面方程为 $F(z-ax, z-by) = 0$ (a, b 为正常数), $F(u, v)$ 具有一阶连续的偏导数, 且 $F_u^2 + F_v^2 \neq 0$, 试证明此曲面上任一点处法线恒垂直于一常向量。
- 6、计算积分 $I = \iiint_{\Omega} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dV$, 其中 Ω 是 yOz 面上的直线 $y = z$ 绕 Oz 轴旋转一周得到的曲面与平面 $z = 1, z = 2$ 所围成的空间区域。

二、(10 分) 已知 $z = z(x, y)$ 满足: $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$ 且 $z(x, 0) = 4x - x^2$, $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(x, 0)} = -4$,

- 1、求函数 $z = z(x, y)$ 的解析式;
- 2、求函数 $z = z(x, y)$ 的极值。

三、(12 分) 设有函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 证明:

- 1、函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续;
- 2、函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在;
- 3、函数 $f(x, y)$ 沿任一方向的方向导数并不都存在。

四、(12 分) 设 $z = f(x, y, u) = xy + xF(u)$, 其中 F 为可微函数, 且 $u = \frac{y}{x}$, 试证明:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy$$

五、(15 分) 设 Ω 为曲面 $x^2 + y^2 = az$ 与 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ ($a > 0$) 所围成的空间封闭区域; (1) 求 Ω 的体积; (2) 求 Ω 的表面积。

六、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 试研究 $\int_a^b dx \int_a^b [f(x) - f(y)]^2 dy$, 从而证明不等式

$$\left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx, \text{ 此外仅当 } f(x) \text{ 为常数时等号才成立。}$$

一、解：

1、

$$\text{由 } 0 \leq (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} \leq |x| + |y| \quad \text{而} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (|x| + |y|) = 0$$

$$\text{故有} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = 0 \quad \text{所以二重极限存在。}$$

$$2、 \quad \frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f'(\frac{y}{x}) + f'(\frac{x}{y}), \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{2y}{x^3} f'(\frac{y}{x}) + \frac{y^2}{x^4} f''(\frac{x}{y}) + \frac{1}{y} f''(\frac{x}{y}),$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{1}{x} f'(\frac{y}{x}) + f'(\frac{x}{y}) - \frac{x}{y} f'(\frac{x}{y}), \quad \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2} f''(\frac{y}{x}) - \frac{x}{y^2} f'(\frac{x}{y}) + \frac{x}{y^2} f'(\frac{x}{y}) + \frac{x^2}{y^3} f''(\frac{x}{y}),$$

$$\text{所以} \quad x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{2y}{x} f'(\frac{y}{x}) + \frac{y^2}{x^2} f''(\frac{x}{y}) + \frac{x^2}{y} f''(\frac{x}{y}) - \frac{y^2}{x^2} f''(\frac{y}{x}) - \frac{x^2}{y} f''(\frac{x}{y}) = \frac{2y}{x} f'(\frac{y}{x}).$$

$$3、 \quad \iint_D xy dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^a r^3 dr = \frac{a^4}{8}$$

$$4、 \text{由已知得：} 0 \leq y \leq 1, -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq y-1, \text{ 所以有：原式} = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{y-1} f(x, y) dy$$

$$5、 \text{令 } z - ax = u, \quad z - by = v, \text{ 则, 曲面法向量 } \vec{n} = \{-aF_u, -bF_v, F_u + F_v\} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{取 } \vec{A} = \{b, a, ab\} \quad \text{则 } \vec{n} \cdot \vec{A} = 0, \quad \text{从而 } \vec{n} \perp \vec{A}$$

$$6、 \text{解 1 由设, } \Omega: \mathbf{z} = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 与 } z=1, z=2 \text{ 所围 } \Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2,$$

$$\text{在柱坐标系下: } \Omega_1: 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 1 \leq z \leq 2$$

$$\Omega_2: 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, r \leq z \leq 2$$

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 = \iiint_{\Omega_1} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dv + \iiint_{\Omega_2} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dv = \iiint_{\Omega_1} \frac{e^z}{r} r dr d\theta dz + \iiint_{\Omega_2} \frac{e^z}{r} r dr d\theta dz \\ &= \iint_{D_1} dr d\theta \int_1^2 e^z dz + \iint_{D_2} dr d\theta \int_r^2 e^z dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_1^2 e^z dz + \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 dr \int_r^2 e^z dz \\ &= 2\pi e^2 - 2\pi e + 2\pi e = 2\pi e^2 \end{aligned}$$

$$\text{解 2 } I = \int_1^2 dz \iint_{D_z} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy \quad D_z: x^2 + y^2 \leq z^2$$

$$= \int_1^2 e^z dz \iint_{D_{r\theta}} \frac{1}{r} r dr d\theta = \int_1^2 e^z dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z dr = 2\pi e^2 \quad D_{r\theta}: 0 \leq r \leq z, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\text{二、解: } 1、 \text{由 } \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = -2y + C_1(x)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(x,0)} = -4 \Rightarrow C_1(x) = -4 \Rightarrow z(x, y) = -y^2 - 4y + C_2(x)$$

$$z(x, 0) = 4x - x^2, \Rightarrow C_2(x) = 4x - x^2 \quad \text{故} \quad z = z(x, y) = 4(x - y) - y^2 - x^2$$

$$2、 \text{由 } \frac{\partial z}{\partial y} = -4 - 2y = 0, \frac{\partial z}{\partial x} = 4 - 2x = 0 \Rightarrow (2, -2)$$

$$f_{xx} = -2 < 0 \quad f_{xy} = 0 \quad f_{yy} = -2 < 0 \quad f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2 = 4 > 0$$

故函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(2, -2)$ 处取得极大值: $f(2, -2) = 8$

三、证明: 1、由 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{k}{1+k^2}$, 故函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续;

$$2、f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x \cdot 0}{\Delta x^2 + 0} - 0}{\Delta x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y \cdot 0}{\Delta y^2 + 0} - 0}{\Delta y} = 0$$

所以函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在;

$$3、\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0 + t \cos \theta, 0 + t \sin \theta) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{t^2 \cos \theta \sin \theta}{t^2} - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \text{ 不存在}$$

所以函数 $f(x, y)$ 沿任一方向的方向导数并不都存在。

$$\text{四、证} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = y + F(u) + x \frac{dF}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = y + F(u) + x \frac{dF}{du} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = y + F(u) - \frac{y}{x} \cdot \frac{dF}{du};$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x + x \frac{dF}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = x + x \frac{dF}{du} \cdot \frac{1}{x} = x + \frac{dF}{du}, \text{ 故}$$

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + xF(u) - y \frac{dF}{du} + xy + y \frac{dF}{du} = 2xy + xF(u) = z + xy$$

五、解 (1) 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = az \\ z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$ 消去 z , 得投影柱面 $x^2 + y^2 = a^2$, 因此它在 xoy 平面上的投影区

域 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$, 如图 8-34 所示, 于是区域 Ω 的体积为:

$$V = \iint_D \left[2a - \sqrt{x^2 + y^2} - \frac{x^2 + y^2}{a} \right] dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \left[2a - r - \frac{r^2}{a} \right] r dr = \frac{5}{6} \pi a^3$$

$$(2) S_1 = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{2x}{a}\right)^2 + \left(\frac{2y}{a}\right)^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{1 + \frac{4}{a^2} r^2} \cdot r dr$$

$$= \frac{2\pi}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 + 4r^2} \frac{d(a^2 + 4r^2)}{8} = \frac{\pi a^2}{6} (5\sqrt{5} - 1)$$

$$S_2 = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \pi a^2$$

$$\text{故 } \Omega \text{ 的表面积 } S = S_1 + S_2 = \pi a^2 \left(\frac{5\sqrt{5} - 1}{6} + \sqrt{2} \right)$$

六、解: 记 $D = [a, b] \times [a, b]$, $0 \leq \int_a^b dx \int_a^b [f(x) - f(y)]^2 dy = \iint_D [f(x) - f(y)]^2 dx dy$

$$= \iint_D f^2(x) dx dy - 2 \iint_D f(x)f(y) dx dy + \iint_D [f(y)]^2 dx dy$$

$$= (b-a) \int_a^b f^2(x) dx + (b-a) \int_a^b f^2(y) dy - 2 \int_a^b f(x) dx \int_a^b f(y) dy$$

$= 2(b-a) \int_a^b f^2(x) dx - 2 \left[\int_a^b f(x) dx \right]^2$ ，故不等式成立，显然由上述过程知等号成立的充要条件是

$\iint_D [f(x) - f(y)]^2 dx dy = 0$ 由 $[f(x) - f(y)]^2$ 连续，所以 $\iint_D [f(x) - f(y)]^2 dx dy = 0$ 由的充要条件是 $f(x) - f(y) = 0, \forall x, y \in [a, b]$

即 $f(x)$ 为常数。